

数学史

以“代数真理”对“几何幻想”：
魏尔斯特拉斯对黎曼的回应

U. Bottazzini

摘要 19 世纪 50 年代 K. 魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 成功地解决了在超椭圆情形的雅可比 (Jacobi) 逆问题, 并声称他能解决一般问题. 差不多同时黎曼应用他在他的学位论文中建立起来的几何方法, 成功地解决了雅可比逆问题. 为了应答黎曼的成就, 在 19 世纪 60 年代早期魏尔斯特拉斯开始系统地在算术基础上构建解析函数理论, 并且在他讲课时公布. 根据魏尔斯特拉斯, 这套理论为整个椭圆函数和阿贝尔函数理论奠基, 阿贝尔函数理论是他的数学工作的终极目标. 黎曼的复变函数理论似乎成了魏尔斯特拉斯的工作与讲课的背景. 魏尔斯特拉斯与他过去的学生 Schwarz 的未发表的通信为此提供有力证据. 魏尔斯特拉斯的许多结果, 包括他的一个连续不可微函数的例子, 以及对 Dirichlet 原理的反例, 均是在对黎曼方法的批评, 和对黎曼“几何幻想”的不信任而激发的. 作为代替, 他选幂级数方法, 因为他相信解析函数理论必须建立在简单的“代数真理”上. 尽管在建立多复变函数理论上魏尔斯特拉斯失败了, 但是他的代数真理与黎曼的几何方法之间的矛盾, 直到 20 世纪开头十年里仍然存在.

引言

1854 年 Crelle 杂志发表了一篇关于阿贝尔 (Abel) 函数的论文, 作者是一位名不见经传的中学教师. 这篇论文宣告了一位重要人物, 魏尔斯特拉斯 (1815—1897), 进入数学界, 他将统治此舞台未来的 40 年. 他的论文给出雅可比逆问题在超椭圆情形的一个解. 与第一类椭圆积分类似雅可比本来试图做出第一类超椭圆积分一个直接逆, 但未能成功. 这促使雅可比去思考多值、“无理”函数, 具有一“强重”周期, 包括任意小 (非零) 绝对值的周期. 雅可比坦言对逆的可能性“几乎失望”, 这时他“灵感来了”, 意识到阿贝尔定理提供给他关键步骤, 可通过考虑一适当数目 (线性无关) 的超椭圆积分代替单个积分, 再现椭圆积分逆的类似物. 阿贝尔在 1828 年提交给巴黎科学院的报告 (直到 1841

原題: “Algebraic Truths” vs “Geometric Fantasies”: Weierstrass' Response to Riemann. 译自: ICM 2002, Vol. III, p.923-934.

年才发表), 他陈述了一个定理, 它将欧拉关于椭圆积分的加法定理推广到更一般(阿贝尔)积分上面, 即形如 $\int R(x, y)dx$, 其中 $R(x, y)$ 是一个有理函数, 且 $y = y(x)$ 是个(不可约)多项式方程 $f(x, y) = 0$ 定义的代数函数. 根据阿贝尔定理, 此类积分的任何数目的和约化成一组数 p 个线性无关的积分与一个代数-对数表达式之和(p 后来被 Clebsch 称作代数曲线 $f(x, y) = 0$ 的亏格). 在 1828 年, 阿贝尔发表一篇他的巴黎报告的摘要, 处理了这定理的特殊(超椭圆)情形, 即当 $f(x, y) = y^2 - P(x)$, P 是一个次数 $n > 4$ 的多项式, 不含重根. 在这个情形, $p = [(n-1)/2]$, 对第一类超椭圆积分 $\int \frac{Q(x)dx}{\sqrt{P(x)}}$ (Q 是一个次数 $\leq p-1$ 的多项式), 这时代数-对数表达式消失了 ([1], vol.1, 444-456).

雅可比在 1832 年的阿贝尔定理的基础上, 表述了下列问题, 通过研究 $x_0, x_1, \dots, x_{p-1}$ 作为变量 $u_0, u_1, \dots, u_{p-1}$ 的函数, 考察一组 p 个超椭圆积分的逆

$$u_k = \sum_{j=0}^{p-1} \int_0^{x_j} \frac{x^k dx}{\sqrt{P(x)}} \quad (0 \leq k \leq p-1) \quad (\deg P = 2p+1 \text{ 或 } 2p+2).$$

这些函数 $x_i = \lambda_i(u_0, u_1, \dots, u_{p-1})$ 将椭圆函数推广到 p 个变量、 $2p$ - 周期的函数. 雅可比的“一般定理”声称, $x_0, x_1, \dots, x_{p-1}$ 是一个 p 次代数方程的根, 这代数方程的系数是 $u_0, u_1, \dots, u_{p-1}$ 的单值、 $2p$ - 周期函数. 因此, $x_0, x_1, \dots, x_{p-1}$ 的初等对称函数可以表达成 $\mathbb{C}^p$ 上的单值函数. 特别地, 雅可比考虑了 $p=2$ 时的情形 ([4], vol.2, 7-16). 他的想法由 A. Göpel 在 1847 年(并且, J. G. Rosenhain 在 1851 年独立于他)成功地发展了. 通过直接和烦琐的计算, 这要求的两变量 4- 叶周期的函数被表成两个两变量的 θ - 级数之比. 这涉及到惊人的计算量, 几乎不可能被推广到 $p > 2$ 的情形. 魏尔斯特拉斯沿着完全不同的路途, 对任何 p , 能够解决这个问题. 因为此项成就, 他获得哥尼斯堡(Königsberg)大学授予的荣誉博士学位, 两年后他受聘到柏林技术学院(后来的工学院, 今天的工业大学)教书. 最后, 1856 年秋魏尔斯特拉斯被柏林大学聘为特聘教授.

1. 魏尔斯特拉斯的早期论文

魏尔斯特拉斯 1857 年在进入柏林科学院的演讲中承认, 自从他的学生时代就被椭圆函数理论牢牢吸引住. 为了成为一名学校老师, 在 1839 年他进入明斯特(Münster)神学与哲学学院学习. 他听了 Gudermann 先生的一学期关于椭圆函数的课. 1838 年 Gudermann 在论文里引进了一致收敛, 于是他熟悉了一致收敛的概念. 椭圆函数构成了魏尔斯特拉斯的第一篇论文的主题. 这篇论文写于 1840 年秋, 因此, 他获得了教师证书. 他的出发点是阿贝尔的断言: 椭圆函数, 即第一类椭圆积分的逆(魏尔斯特拉斯沿用 Gudermann 的记号 $\operatorname{sn} u$), 可表成两个 u 的幂级数的比, 而这两个幂级数系数均为这个积分模的整函数. 魏尔斯特拉斯从这个断言出发, 成功地证明了 $\operatorname{sn} u$ (同样 $\operatorname{cn} u$ 和 $\operatorname{dn} u$) 可表成某类函数的商, 出于对阿贝尔的尊敬, 他把这类函数命名为 Al - 函数, 它们可展成收敛幂级数.

魏尔斯特拉斯并不知晓柯西(Cauchy)的有关结果, 完全孤立地研究, 早于洛朗(Laurent)两年, 他(1841 年)成功地建立起圆环上的函数的洛朗展开. 在这篇论文中, 他用

了积分的特性,做出了对圆环的柯西积分定理 ([10], vol.1, 51-66). 在一篇后续论文中他列出并证明了关于幂级数的三个定理. 定理 A 和定理 B 对单 (和多) 变量的一个洛朗级数的系数给出估计 (柯西不等式), 而定理 C 便是现在以他命名的双级数定理. 作为它的推论, 魏尔斯特拉斯得到关于一致微分收敛的级数定理 ([10], vol.1, 67-74). 这篇论文中他放弃了积分, 而选择了幂级数方法来处理单或多变量函数理论, 显然它标志了魏尔斯特拉斯解析方法的一个转折点, 并由他在 1842 年写的一篇论文完成了这项研究. 那里魏尔斯特拉斯证明了 n 个微分方程的方程组

$$\frac{dx_i}{dt} = G_i(x_1, \dots, x_n) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (G_i(x_1, \dots, x_n) \text{ 为多项式})$$

通过一系列满足给定 $t = 0$ 的初值条件的 n 个绝对且一致收敛的幂级数可解. 进一步, 他指出在一个以 t_0 为圆心的圆盘收敛的幂级数

$$x_i = P_i(t - t_0, a_1, \dots, a_n) \quad (i = 1, \dots, n; t_0, a_1, \dots, a_n \text{ 固定})$$

如何可以解析延拓到圆盘外. 如此, 在 19 世纪 40 年代早期, 关于解析函数理论的魏尔斯特拉斯方法本质结果已经建立. 然而, 他的论文保留在手稿里, 对同时代的数学没有影响.

2. 阿贝尔函数与积分

魏尔斯特拉斯的 1854 年论文 ([10], vol.1, 133-152) 简单总结了他几年前发展的阿贝尔函数的工作, 并综述了 1848—1849 年在不瑞堡 (Braunsberg) 中学的年度报告. 魏尔斯特拉斯先讨论多项式 $R(x) = (x - a_0)(x - a_1) \cdots (x - a_{2n})$, 其中 a_i 为实数, 满足不等式 $a_i > a_{i+1}$. 他将 $R(x)$ 拆分成两个因子 $P(x) = \prod_{k=1}^n (x - a_{2k-1})$ 与 $Q(x) = \prod_{k=1}^n (x - a_{2k})$, 考虑方程组

$$u_m = \sum_{j=1}^n \int_{a_{2j-1}}^{x_j} \frac{P(x)}{x - a_{2m-1}} \frac{dx}{2\sqrt{R(x)}} \quad (m = 1, \dots, n). \quad (2.1)$$

魏尔斯特拉斯给自己的任务是“仔细建立”雅可比定理, 因为他考虑到这是“整个理论的基石”. 正如雅可比指出: 对给定值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 数 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 有无穷个值. “反过来, 如果 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 给定, 那么 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 以及 $\sqrt{R(x_1)}, \sqrt{R(x_2)}, \dots, \sqrt{R(x_n)}$ 将唯一确定”. 而且, “ $x_1, x_2, \dots, x_n$ 将是一个 n 次 (多项式) 方程的根, 其系数是变量 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的完全确定的单值函数”. 类似地魏尔斯特拉斯补充道: 将存在一个 x 的多项式函数, 其系数是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的单值函数, $u_1, u_2, \dots, u_n$ 对 $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ 给出相应值 $\sqrt{R(x_1)}, \sqrt{R(x_2)}, \dots, \sqrt{R(x_n)}$. 从而每个 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的有理函数均可当作 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的单值函数. 魏尔斯特拉斯考虑乘积 $L(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$ 和 $2n + 1$ 个单值函数 $Al(u_1, u_2, \dots, u_n)_m = \sqrt{h_m L(a_m)}$ ($m = 0, \dots, 2n$), 其中 h_m 为适当的常数. 他将 Al 函数称作阿贝尔函数, “因为它们完全由椭圆函数相对应”, 当 $n = 1$ 时阿贝尔函数化为椭圆函数.

他能将他的 Al 函数展成收敛幂级数, 并且基于阿贝尔定理, 他成功地建立起这种函数的“主要性质”, 即加法定理, 据此, $Al(u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)_m$ 可以由 $Al(u_1, u_2, \dots, u_n)_m, Al(v_1, v_2, \dots, v_n)_m$ 以及它们的第一阶偏导数这些项有理表出. 最后, 他确定出代数方程, 其系数可用 Al 函数表出, 其根为对任意的 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 符合方程 (2.1) 的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 然而, 正如 Dirichlet 指出: 魏尔斯特拉斯在论文中“仅给出他的结果的部分证明, 缺少相关解释” ([3], 52).

两年后魏尔斯特拉斯又回到这项工作, 并且在 Crelle 杂志上发表这工作的扩展与详细的版本的第一部分 ([10], vol.1, 297-355). 魏尔斯特拉斯正如 1854 年的论文所做的那样, 考虑多项式 $R(x) = A(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{\rho+1})$ 和类似乘积 $P(x) = \prod_{j=1}^{\rho} (x - a_j)$. 这次这些 a_j 是任意复数, 满足 $a_j \neq a_k$ 对 $j \neq k$. 代替方程 (2.1), 他考虑相应的微分方程组

$$du_m = \sum_{j=1}^{\rho} \frac{1}{2} \frac{P(x_j)}{x_j - a_m} \frac{dx}{\sqrt{R(x_j)}} \quad (m = 1, \dots, \rho), \quad (2.2)$$

并将雅可比问题表达成寻找方程组 (2.2) 在符合初值条件 $x_j(0, \dots, 0) = a_j (j = 1, \dots, \rho)$ 的解. 为了得到椭圆函数 ($\rho = 1$) 作为特别情形, 相较前文, 他给出他的 Al 函数的稍微不同的形式. 魏尔斯特拉斯成功地证明了解 $x_j = x_j(u_1, \dots, u_{\rho})$ 是 $u_1, \dots, u_{\rho}$ 在原点邻域上单值函数. 它们可视为一个 ρ 次多项式的根, 其系数由 Al 函数给定, 这些 Al 函数对任意有界值 $(u_1, \dots, u_{\rho})$ 都是可表成幂级数的商的单值函数. 那么, $x_j = x_j(u_1, \dots, u_{\rho})$ 的对称函数具有“有理函数的特征”. 从这些结论, 然而, 魏尔斯特拉斯不能证明每个阿贝尔函数可以表成两个处处收敛的幂级数的比值. “这里我们遇到了一个问题, 如我所知, 它的一般形式还一直未被研究, 但它对函数理论特别重要” ([10], vol.1, 347).

在他的有生之年里, 他多次回到这个问题, 企图解决它 (参见下文). 甚至魏尔斯特拉斯 20 年后 (参看第 5 节) 建立起的整函数分解定理被看成这项研究的收获, 因为它对这个问题在单变量情形提供了一个肯定的回答 ([5], 247). 为了表明他的方法对椭圆函数理论与阿贝尔函数同等适用, 在 1856 年的论文结语部分, 魏尔斯特拉斯对椭圆函数提供了另一种途径, 这是他在 1840 年所得到主要结果. 然而, 魏尔斯特拉斯答应要写的后续论文永远没有出现. 代替的是一篇由黎曼写的关于阿贝尔积分的一个全新方法的论文在 1857 年发表了 ([7], 88-144), 这论文远远超出魏尔斯特拉斯已能做的一切.

黎曼在他的论文的导言段落概括了他在 1851 年学位论文 ([7], 3-48) 中建立起的复函数论的几何方法. 那里他定义了一个复变量 w 作为 $x + iy$ 的函数, w 根据方程 $i \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial y}$ 而变动, 而“没有假设 w 用 x 与 y 的表达式”. 据此, “由一个周知的定理”——黎曼注意到, 未提柯西——一个函数 w 可以在一个适合的圆盘里展开成一个幂级数 $\sum a_n(z-a)^n$, 而且“可以唯一的方式解析延拓到圆盘外” ([7], 88). 为了处理如代数函数和它们的积分此类的多值函数, 黎曼引入了这样的想法: 用一个多重复叠复平面 (或黎曼球面) 的曲面来描述一个函数的分枝, 这想法是他的最深刻贡献之一. 如此, 这多值函数在代表它的分枝的这种曲面的每个点上仅定义一个值, 从而可以看作这曲面上完全确定 (单值) 的位置函数 ([7], 91). 引入如交割和一个曲面的连通度等拓扑概念后, 黎曼在他的学位

论文中用适当推广的 Dirichlet 原理, 证明这曲面的一个函数的存在性基本定理. 这个定理建立起给定边值条件和分歧点与奇点的函数特性下的一个复函数的存在性. 然后黎曼专门发展阿贝尔函数理论. 值得一提的是, 尽管魏尔斯特拉斯与黎曼用同样的题目写论文和用同样的字眼, 但是他们赋它不同的含义. 前者定义阿贝尔函数是与雅可比逆问题的解有关的多复变量的单值、解析函数, 而后者将阿贝尔函数理解成由阿贝尔定理引入的代数函数的积分. 黎曼在他的论文第一部分发展起任意亏格 p 的曲面上函数与积分理论, “在这个范围里并不依赖 θ - 函数的讨论” ([7], 100). 根据它们的奇性他能将阿贝尔函数 (积分) 分成三类, 确定一个曲面上的亚纯函数, 且用新的术语叙述阿贝尔定理, 如此开辟了双有理变换的几何理论. 论文的第二部分专门研究 p 个复变量的 θ - 级数, 即 “对任意一组均等分歧、 $2p+1$ - 连通的代数函数的有限积分的 p 变量的雅可比逆函数” ([7], 101). 在这部分黎曼给出了雅可比逆问题的完全解, 没有称它为一个特别结果. 他把魏尔斯特拉斯的工作当成一个特别情形, 提到这 “美丽结果” 含在后者的 1856 年论文中, 魏尔斯特拉斯的后续论文能表明 “他们的结果与方法是多么地重合”.

然而, 在黎曼的论文发表后魏尔斯特拉斯决定放弃自己的后续论文. 魏尔斯特拉斯后来道: 尽管黎曼的工作 “与我的工作建立在完全不同的基础上, 但人们立即认识到他的结果与我的完全相同” ([10], vol. 4, 9-10), “这个证明需要一些代数方面的研究”. 到了 1869 年底他还不能克服所有相关的 “代数困难”. 魏尔斯特拉斯却认为他已经成功地找到途径, 用两个适当的 θ - 函数来表达任何单值 $2p$ - 周期 (亚纯) 函数, 因此解决了一般逆问题. 然而, 魏尔斯特拉斯的论文 ([10], vol. 2, 45-48) 弄错了, 他在 1879 年在给 Borchardt 的一封信中指出某些不确切处. 尤其, 魏尔斯特拉斯 (错误地) 声称 $\mathbb{C}^n$ 上的任何域是一个亚纯函数存在的天然域 (这个错误在 20 世纪第一个十年里由 F. Hartogs 和 E. E. Levi 在论文中指出). 到了 1857 年, 在柏林科学院上, 魏尔斯特拉斯在演讲中限定自己只提出 “数学的一个主要问题”, 即他决定研究的是给阿贝尔函数 “一个精确的表示”. 他认识到他已发表了 “以一个不完备形式” 的结果. “然而 —— 魏尔斯特拉斯继续道 —— 如果我仅试图想解决这个问题, 而不准备对我用的方法作深入研究, 并先尝试解决难度稍小的问题的话, 那是愚蠢的” ([10], vol. 1, 224). 实现这个规划, 成了他在大学讲课的范围.

3. 魏尔斯特拉斯的演讲

为了应答黎曼的成就, 魏尔斯特拉斯投入到解析函数的 “方法的深入研究” 中, 用他的观点, 在给椭圆函数与阿贝尔函数所在的整个大厦提供基础. 正如 Poincaré 后来道, 魏尔斯特拉斯的工作可总结如下: 1) 发展单变量、双变量以及多变量函数的一般理论. 这是 “需建的整个金字塔的基座”. 2) 改进椭圆函数理论, 使之放到一个易于推广成它们的 “自然延伸” —— 阿贝尔函数 —— 的形式里. 3) 最后处理阿贝尔函数本身.

绝对严格地在算术基础上建立起解析函数理论, 一直是魏尔斯特拉斯主要关注之一. 从 19 世纪 60 年代中期到他的教师生涯末期, 魏尔斯特拉斯通常以两年为周期讲授分析

的全部, 课程如下:

1. 解析函数导论;
2. 椭圆函数;
3. 阿贝尔函数;
4. 椭圆函数的应用, 或替换成, 变分法.

所有讲义, 除了解析函数导论, 都在魏尔斯特拉斯文集中发表. 他 20 年里不断精雕细刻他的解析函数理论, 而没有决定发表它. 魏尔斯特拉斯通常在他的讲课中提出他的发现, 仅偶尔在柏林科学院上交流它们. 这种态度, 连同他对书面发表结果的不喜, 以及不鼓励学生发表他的课堂笔记的事实, 最后赋予魏尔斯特拉斯的讲课一种独一无二的气氛.

4. 柏林的交谈

1864 年秋, 黎曼因健康状况差待在比萨. 意数学家 F. Casorati 到柏林旅行, 见到了魏尔斯特拉斯和他的同事. 关于魏尔斯特拉斯的新发现的传闻加上出版物的缺少, 促使 Casorati 的旅行.

“黎曼的工作给柏林制造麻烦”, Casorati 在他的笔记中记载. Kronecker 声称“数学家们... 在使用函数概念时有点傲慢”. 提及黎曼对 Dirichlet 原理的证明, Kronecker 注解道黎曼本人“一般来说很仔细, 但这个方面, 亦未在指责之外” ([2], 262).

Kronecker 补充道在黎曼的论文中关于阿贝尔函数的多变量 θ -级数“完全出于意外”. 魏尔斯特拉斯声称“他理解黎曼, 因为他也得到黎曼的研究结果”, 至于黎曼面, 它们仅是一些“几何幻想”. 根据魏尔斯特拉斯, “黎曼的门徒已犯了如下的错误, 认为一切都是他们的师傅创造的. 而许多发现柯西已经做出或归功于柯西等人, 黎曼只不过以对他方便的方式再陈述它们而已”. 解析延拓就是一例. 黎曼在不同场合引用它, 但以魏尔斯特拉斯与 Kronecker 的观点, 黎曼在处理它时, 没有一处带有必要的严格. 魏尔斯特拉斯注意到黎曼明显表现这样的想法: 在复平面沿一条路径, 只要避免坏点(分歧点、奇点)将一个函数延拓到任何点是可能的. “但是这是不可能的”, 魏尔斯特拉斯补充道, “而寻求证明一般可能性时, 他清楚地认识到一般是不能的”. Kronecker 给 Casorati 举了如下的(缺项)级数例子

$$\theta_0(q) = 1 + 2 \sum_{n \geq 1} q^{n^2}, \quad (4.1)$$

它在 $|q| < 1$ 时收敛, 而且有单位圆周为其自然边界. 魏尔斯特拉斯注意到: “单位圆周正是函数在那儿无法定义的点组成, 在那里它可以取任何值”. 他曾经相信一个函数“不能定义”的点——正如函数 $e^{1/x}$ 在 $x = 0$ 的情形, 因为在那儿“可以有任意种可能值”——

“不能形成一个连续统, 从而至少有一点人们可以通过它从平面的一个闭部分到达另外一部分”. $\theta_0(q)$ 可算这意外表现的绝妙的例子. 这个级数在魏尔斯特拉斯的连续无处可微函数的反例中也起重要作用(参见第六节).

5. 对黎曼方法的进一步批评

明显, 黎曼的复函数理论似已成为魏尔斯特拉斯的工作与讲课的背景. 这由他与以前的学生 H. A. Schwarz 从 1867 年到 1893 年的通信来提供证据. 他们讨论的第一个题目是黎曼映射定理. 黎曼在他的学位论文中声称“平面上两个单连通域总可以一一地、连续地共形映满另一个; 而且若一个域中任意一内点对应于另一个域任意给定的一点, 则整个映射完全确定” ([7], 40). 黎曼在证明映射定理时依赖 Dirichlet 原理的适当利用. 因为魏尔斯特拉斯批评这原理, 所以映射定理仍是一个未解决的问题, 值得给一个严格的回答. 依照魏尔斯特拉斯的建议, Schwarz 毕业后研究这个问题, 成功地在特殊情形下建立起这个定理来, 而没有用那个有问题的原理. 在一系列论文中, 通过诸如以他的名字命名的引理和反演原理这些技巧, 他给出椭圆或一般的、平面的共形映射问题的解; 单连通域, 其边界由几段交角非零的解析曲线围成时, 可映满单位圆盘.

1870 年 Schwarz 发现他的交替方法, 他在提出此方法的讲演中道: “用这个方法, 黎曼用 Dirichlet 原理所证的定理通通可以严格证明” ([8], vol.2, 133). 他提交给魏尔斯特拉斯这篇论文的详细修订本, 在 1870 年 7 月 11 日 Schwarz 写信问他是否有“反对意见要提”, 明显, 魏尔斯特拉斯的回答遗失了. 三天后, 魏尔斯特拉斯将他的对 Dirichlet 原理的著名反例提交给柏林科学院. 而且, 将 Schwarz 的 1870 年论文送到科学院的“月刊”发表. 两年后, 1872 年 6 月 20 日, Schwarz 在一封信中提请魏尔斯特拉斯注意, 仍广泛流传着连续函数总可微的想法. 当法国数学家 Joseph Bertrand (1822—1890) 在他的论文集的开头如此声称时, Schwarz 诘问 Bertrand, 请证明

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sin n^2 x}{n^2} \quad (5.1)$$

有一个导数. 一个月后, 在 1872 年 7 月 18 日魏尔斯特拉斯提交给科学院他的一个连续无处可微函数的反例

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} b^n \cos a^n x \pi, \quad (5.2)$$

其中 a 是一个奇数, $0 < b < 1$ 以及 $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$. 魏尔斯特拉斯注释道, 据黎曼的学生, 黎曼在 1861 年或更早些时候在他的讲课中提到 Schwarz 注意到的很相同的函数 (5.1), 作为连续无处可微函数的例子. 魏尔斯特拉斯补充道“可惜黎曼的证明没有发表”, 在提出他自己的例子前总结道, 证明 (5.1) 有此性质“有点困难”.

直到 1874 年底魏尔斯特拉斯才克服一个主要困难, 这困扰他很长时间不能建立起单变量单值函数的一个满意理论来. 这是单值函数作为两个收敛幂级数的商的表示定理的证明. 同一日 (1874 年 12 月 16 日) 他给 Schwarz 与 S. Kovalevskaya 写信, 这信涉及到下列问题: 给定一无穷常数序列 $\{a_n\}$, 使得 $\lim |a_n| = \infty$, 问是否总存在一个超越整函数 $G(x)$, 使得它在且仅在 $\{a_n\}$ 为零? 他用乘积 $\prod_{n \geq 1} E(x, n)$ 表示 $G(x)$, 能找到一个肯定回答, 其中“素函数”

$$E(x, 0) = 1 + x, \quad \dots \quad E(x, n) = (1 + x) \exp \left(\frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n} \right),$$

这是他第一次在那里引入. 于是“到现在仅猜想着”的表示定理很容易推出. 这个定理构成魏尔斯特拉斯的 1876 年关于单变量解析函数的“系统基础”论文的核心 ([10], vol.2, 77-124). 尽管他的努力, 然而, 他还是不能将他的表示定理推广到多变量的单值函数上.

“在我的阿贝尔函数理论里, 这仍视为未证实”, 魏尔斯特拉斯在给 Kovalevskaya 的信中承认 (对于两变量, 这由庞加莱在 1883 年做出, 后来在 1895 年由 Cousin 用与魏尔斯特拉斯的不同方法推广了它). 四天后, 魏尔斯特拉斯写信给 Schwarz 说, 黎曼 (和 Dirichlet) 两重积分方法证明柯西积分定理, 在他看来, 是一个“不完备的”证明. 正相反, 由假设解析元素 (和它的解析延拓) 的基本概念和回到单位圆盘上的 Poisson 积分可给出一个严格证明, 正如 Schwarz 自己在他的关于 Laplace 方程的积分的论文中已经做过. 批评黎曼的想法与方法有时也在魏尔斯特拉斯给 Kovalevskaya 的信中表达过 [6]. 例如, 在 1873 年 8 月 20 日他高兴地引用了 Richelot 给他写的信中一段摘要, “信中表现出偏爱魏尔斯特拉斯在阿贝尔函数理论选择的方向, 而反对黎曼与 Clebsch”. 在 1875 年 1 月 12 日, 魏尔斯特拉斯告诉 Kovalevskaya, 给 Richelot 一系列的信中讲解他的阿贝尔函数方法的实质, 其用意是他希望“毫不犹豫指出我的方法的唯一性, 而去批评黎曼与 Clebsch”.

魏尔斯特拉斯在 1875 年 10 月 3 日写给 Schwarz 的“信念的忏悔”中, 这文章经常被引用, 公开声明他对黎曼的方法的批评: “我越思考函数原理——我不断地研究它——我越必须建立在代数真理上面. 简言之, 当‘超越’被取成为简单基本的代数命题的基础时这必然是不正确的. 乍一看这种观察似乎很吸引人, 凭此黎曼能发现许多代数函数的重要性质”. 当然, 魏尔斯特拉斯继续道: 它不是发现方法的事情, 而仅是“一桩系统基础的事情” ([10], vol.2, 235). 值得一提的是, 魏尔斯特拉斯已经“通过对多变量解析函数的不懈研究, 巩固了 [他的信念]”.

6. 魏尔斯特拉斯的最后的一些论文

当 Mittag-Leffler、Poincaré 和 Picard 沿着不同于他的“另一条路”深刻地推广了他的 1876 年论文后, 魏尔斯特拉斯觉得, 解释他的复函数方法, 并用柯西和黎曼的方法来对比, 是必要的. 他在 1884 年 5 月 28 日在柏林数学讨论班上演讲时如此做了 [11]. 尽管由柯西定理的手段许多东西可以较容易做出, 魏尔斯特拉斯承认道, 但他强烈坚持单值解析函数必须建立在简单的、算术的演算上. 他的两个发现, 连续无处可微函数和有自然边界的级数, 增强了这方面的观念, 他道: “当人们采用一个任意幂级数作为一个解析函数的定义时, 所有困难都消失了” ([11], 3).

在总结他自己的理论的主要特点, 特别包括解析延拓的方法时, 他提升了对黎曼的复函数的一般定义的批评 (参见第二节). 这定义建立在两个变量函数存在 1 阶偏导数的基础上, 而以“现有知识”, 具有此种性质的这类函数不能被精确限定. 而且当从单变量过渡到多变量时, 这种偏导数的存在性就需要数目急增的假设. 魏尔斯特拉斯概括道, 他的理论可“容易”推广到多变量函数上.

魏尔斯特拉斯在 1880 年发现了并发表了黎曼的单复变量函数的概念中的一个主要

错误. 他的论文的主要定理说的是: 通项为有理函数的级数, 在一个不连通域上一致收敛, 可以表示成这个域的不交区域上的不同的解析函数 ([10], vol.2, 221). 因此, 魏尔斯特拉斯评论道: “单复变量的单值函数概念并不完全依赖于在数量上的 (算术) 运算的概念”. 在脚注, 他指出在黎曼的学位论文黎曼做出正相反的说明. 在证明定理前, 魏尔斯特拉斯讨论一个他多年以来一直在课上讲的一个例子. 由带有缺项级数 (4.1) 的性质结合椭圆 θ - 函数的线性变换的理论, 魏尔斯特拉斯能证明级数

$$F(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{x^n + x^{-n}} \quad (6.1)$$

在 $|x| < 1$ 和 $|x| > 1$ 上收敛, 但是 “在收敛域的每个区域, 它各表示一个函数, 不能延拓到这个区域边界之外” (值得一提的是 $1 + 4F(x) = \theta_0^2(x)$).

这个注释引导魏尔斯特拉斯分清函数理论的本性点, 它深刻地将一个复函数的解析延拓之问题与实、连续无处可微函数的存在性联系起来. 为了解释这种联系, 魏尔斯特拉斯考虑级数 $\sum_{n \geq 0} b^n x^{a^n}$, 当 a 是一个奇数, $0 < b < 1$ 时, 它在紧圆盘 $|x| \leq 1$ 上绝对且一致收敛. 巧用连续无处可微的例子 (5.2), 在额外条件 $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$ 下, 他得到圆周 $|x| = 1$ 正是此级数的自然边界. 与他的习惯相反, 1886 年魏尔斯特拉斯在收录他最后几篇文章的册子里重印了这篇论文. 这册子还包括一篇讨论班论文, 在其中他陈述了他的著名的 “预备定理”, 以及他习惯在阿贝尔函数讲义中发布的多变量单值函数的其它定理 [9].

7. 结论

从 19 世纪 40 年代到他的生命结束, 魏尔斯特拉斯坚持不懈地研究阿贝尔函数理论, 在这个方向上投入了难以置信的工作量. 这个理论成为他多项成果的背景, 这些成果散见在论文、讲义、与同事讨论的书信中. 尽管他努力, 然而, 魏尔斯特拉斯终未成功地给它以他期望的完全、严格的处理. 他的数学论文集第四卷 (身后发表) 厚厚地集了他在 1875—1876 年的冬季学期和 1876 年夏季学期, 关于阿贝尔函数的讲义. $2/3$ 的篇幅用在代数函数和阿贝尔积分, 而剩下的 $1/3$ 的篇幅才讨论 (一般) 雅可比逆问题. 如此, 这一卷的编辑, 魏尔斯特拉斯以前的学生 G. Hettner 和 J. Knoblauch, 能很贴切地在前言叙述, 其中阿贝尔函数理论 (以魏尔斯特拉斯的意思) “仅是简单地概述”. 如果魏尔斯特拉斯在追求他的主要数学目的失败了, 这不是历史的讽刺, 而为了达到他的目的在应答黎曼的 “几何幻想” 时所发明的方法却成为现代数学的重要成份. 魏尔斯特拉斯的方法, 其中几何直观全失去了, 与黎曼的几何方法之间的矛盾, 直到 20 世纪开头年代里仍然存在, 此时用现代术语武装起的多复变函数理论方兴未艾.

译者注: 想了解阿贝尔定理与雅可比逆问题的读者, 可参考 O. Forster 的书《黎曼曲面讲义》(英文版) 159–173.

(袁斌贤 译 何育赞 校)